

# COURS DE METRE ET DEVIS

*Notions theoriques et Application pratique du Metre et Devis*

**Bureau des Batisseurs d'Avenir « B.B.A. » Construction**

## INTRODUCTION

Ce petit ouvrage que nous vous présentons n'est pas seulement une théorie mais aussi à connaître la différence entre le métré et Devis et surtout d'être capable de maîtriser les différentes étapes de Devis Et surtout d'être capable de maîtriser les formulaires de base de Métré et Devis. Ce petit manuel subdivise en trois chapitres théorique et pratique.

La première partie de ce manuel est subdivisé en trois chapitres, dont le premier parle de Métré, le deuxième nous parle de devis et le troisième chapitre nous donne quelque terme technique et quantitatif de quelques ouvrages.

La seconde partie peut être considéré comme la pratique, car elle nous emmène directement dans la pratique de devis de la concession de Monsieur MUAMBA Louis. Mais il vous serez demandé de comprendre en premier la théorie avant de vous lancer dans quelques solutions encourageable et recommandable. Le contenu peut a certain égard, paraître « Normal » et d'or peu extraordinaire. Mais c'est de manière raisonné que nous avons puisé nos connaissances.

Nul n'ignore que l'œuvre humaine est vouée à des imperfections, et c'est ainsi que vos critiques, remarques et suggestions nous serez les bienvenues, afin qu'elles nous permettent d'améliorer les travaux futures.

# PREMIERE PARTIE : NOTION THEORIQUE

« Principe ou manière à suivre qui fonde la connaissance rationnelle, par opposition à la pratique »

## CHAPITRE PREMIER : LE METRE

### I.1. DEFINITION

Le métré est la description détaillée de l'ouvrage de construction en classant les différents travaux à exécuter suivant leur nature, leur coût, etc. Son but est l'évaluation des éléments d'ouvrage en partant de leur mesure. Pour réaliser un projet, on recourt au métré qui permet l'évaluation des éléments de l'ouvrage.

Le métré est à la fois une science, une technique et un art :

Une science : Par l'application des connaissances mathématiques, de base, nécessaires à l'établissement et au calcul des quantités de l'ouvrage.

Une technique : Par la connaissance des matériaux et matériaux ainsi que les conditions de leur emploi ou de leur mise en œuvre, pour répondre à la fois aux règles de la construction et aux règlements figurant sur celle-ci.

Un art : par des facultés d'observation, d'adaptation et de déduction nécessaires aux choix des quantités à établir et des valeurs à appliquer.

En guise de rappel, le métré se relève des quantités « en œuvre », c'est-à-dire réalisées, par mesure de l'ouvrage en construction au fur et à mesure que celui-ci s'exécute jusqu'à l'achèvement. Il est fortement conseillé de relever, au fur et à mesure de l'exécution, toutes les parties d'ouvrages susceptibles d'être cachées après achèvement complet de l'ouvrage d'art ou du bâtiment.

Le métré est également l'évaluation quantitative des parties des éléments de construction sous nous permettent d'estimer les quantités précises des matériaux comme : briques, sable, ciment, chaux, pierres, etc., nécessaires pour réaliser un projet de construction.

### I.2. L'avant-métré

On distingue deux sortes d'avant-métré :

- L'avant-métré d'avant-projet ;
- L'avant-métré d'exécution.

a) L'avant-métré d'avant-projet : C'est un état établi approximativement avant le dessin d'exécution.

b) L'avant-métré d'exécution ou métré proprement dit qui n'est mis au point qu'après les divers détails.

L'avant-métré se dresse dans la même forme que le métré, il s'élabore d'après les mesures indiquées sur le dessin pour servir à la construction de cet ouvrage. Le prix est projeté et déterminé avant le début de l'exécution.

N.B. L'avant-projet peut être provisoire ou définitif. Un avant-projet définitif c'est celui qui ne comporte aucune modification des quantités(ou prix) initiales jusqu'à la fin des travaux.

Pour réaliser un ouvrage : bâtiment, ouvrage d'art, barrage, quai, etc., on emploie un formulaire convenable comportant toutes les parties dudit ouvrage.

Dans cette partie nous nous rendons synthétiser une avant métré est une désignation similaire mais qui qualifie des parties d'ouvrages avec la valeur de la réalisation de l'entreprise à travers la réalisation de l'ouvrage.

L'avant métré se situe en amont du projet alors que le métré s'exécute au fur et à mesure de la conception du projet. Il servira notamment de base au calcul des quantités engagés par l'entreprise et servira à la rémunération de celle-ci.

### **1.3. Les actes du métré**

Le métré comprend un certain nombre d'actes dont les plus importants sont :

- Les mémoires ;
- Le projet ;
- Les devis.

#### **1.3.1. Les Mémoires**

Les mémoires sont établis au cours de travaux, ou postérieurement à l'exécution de ceux-ci, et constituent la facture définitive de ces travaux. Les quantités mentionnées, sont établies conformément aux prix unitaires du bordereau des prix contractuels en régissant les travaux.

L'ensemble des bordereaux de prix, l'ensemble des cahiers des charges de l'entrepreneur constitue le mémoire d'intégrer par l'entrepreneur à son client ou au maître de l'ouvrage.

#### **1.3.2. Projet**

Le projet est une étude technique préalable à une réalisation, elle se compose :

- 1) Des dessins : des vues en plans, des coupes et façades. Ces dessins fixent les formes, la nature et les dimensions que l'on veut donner aux ouvrages de génie civil.
- 2) De diverses notes de calculs : concernant la résistance des constructions, des conditions de leur exploitation, etc.
- 3) D'un avant-métré : qui constitue le principal quantité de quelques éléments.
- 4) D'un bordereau de prix : groupant les différents prix unitaires établis en tenant compte des fournitures, des bénéfices de l'entrepreneur, des taxes, etc.

# CHAPITRE DEUXIEME : LE DEVIS

## II.1. Introduction

Les devis sont établis préalablement soit :

- Entièrement, sur plan pour les travaux neufs ;
- Entièrement, après repérage et mesures sur les travaux existants ;
- A la fois, sur plan et repéré sur place, pour les travaux et aménagement en cours de transformation.

## II.2. Formes de Devis

Selon que les devis parlent en quantité ou en valeur ou encore en description, on distingue trois types de devis :

- Les devis quantitatifs ;
- Les devis descriptifs ;
- Les devis estimatifs.

### a. Le devis quantitatif

Est un devis qui donnant les détails et le résumé complet des Quantités d'ouvrages, nécessaire à l'exécution du travail projeté, sans application de valeur à ces quantités, il est le résultat du calcul des quantités définies par le métré.

### b. Le devis descriptif

Ils décrivent tous ouvrages, ou parties d'ouvrages qui seront demandés aux différents corps d'états concourant à la réalisation du projet. Il doit être complet pour ne laisser place à aucune interprétation, même objective, et très claire.

### c. Le devis estimatif

Est un devis dans lesquels on applique à chaque quantité, reprise dans le bordereau y relatif, un prix unitaire qui donne la quantité total le prix du corps d'état ou prix partiel du projet. On obtient par addition des résultats partiels, la valeur totale du projet.

### A.1. Modèle de bordereau de Devis quantitatif

| Réf | Désignation ou Nature des ouvrages | U              | Qté |
|-----|------------------------------------|----------------|-----|
| 01  | Terrassement                       | m <sup>3</sup> |     |
| 02  | Béton de propreté                  | m <sup>3</sup> |     |
| 03  | Maçonnerie de fondation en moellon | m <sup>3</sup> |     |
| 04  | Poteaux en fondation               | m <sup>3</sup> |     |
| 05  | Chape                              | m <sup>2</sup> |     |

### B.1. Le devis descriptif

Il doit permettre la mise en concurrence de plusieurs entrepreneurs, en donnant la certitude que les prix remis par ceux-ci correspondent à un même volume des travaux. Il sert de guide pendant l'exécution des travaux.

### B.1. Modèle de Bordereau technique ou descriptif

| Réf | Désignation des ouvrages | Description des matériaux mis en œuvre                                                                                                                            |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Terrassement             | Décapage de la terre végétale et mise en tas. Fouilles en pleine masse pour l'aménagement du sous-sol. Les terres déblayées sont déposées côté façade principale. |
| 02  | Béton de propreté        | Béton de propreté de 8 cm en fond de fouille posé à l'aide des taquets de 8 cm                                                                                    |
| 03  | Maçonnerie en fondation  | Elle est en blocs creux de béton de 20cm d'épaisseur construit sur une profondeur de 50 cm et de 40 cm d'épaisseur ;                                              |
| 04  | Poteaux en fondation     | Poteaux de fondation en béton armée (15cmx15cm). Enrobage des aciers 2cm. Dosage à 350Kg/m <sup>3</sup>                                                           |
| 05  | Chape                    | Elle est en béton armée (08cmx 47cm) et couvre toute la surface du mur de fondation. Dosage 250 kg/m <sup>3</sup>                                                 |

Ce devis descriptif ou « bordereau descriptif » est en fait rédigé par des métreurs collaborant étroitement avec les auteurs du projet (exprimant ainsi ce qu'exige la technique et ce que veut le maître d'ouvrage).

Il s'agit de la pièce la plus importante dans le marché passé entre le maître de l'ouvrage (promoteur ou propriétaire) et son entrepreneur immédiatement après l'engagement de ce dernier.

#### NB

- Il est souhaitable que vous puissiez bien connaître les règles du métré puisque vous devez être en mesure d'imaginer et de définir tous les ouvrages à exécuter sans en ajouter d'inutiles, mais aussi sans en omettre (ce qui est nécessaire)
- Remarquons tout de suite que l'établissement de devis est impossible si vous n'avez pas exactement connaissance de ce qui doit être réalisé, tel que le veut le client, proposé et décrit par l'architecte (dans son plan).
- Tout projet d'ouvrage de quelque importance établi par un maître d'œuvre architecte ou ingénieur ou bureau d'études pour son client, maître d'ouvrage, comporte outre les plans de cet ouvrage, le devis descriptif.

### C.1. Devis estimatif

#### 1. Estimatif sommaire

Avant de « pousser » un projet au stade définitif, il est courant d'estimer la valeur approchée, afin de savoir si le coût final est compatible avec les possibilités financière du client, maître de l'ouvrage.

#### C.1. Modèle ou exemple du bordereau estimatif

| Réf | Désignation des ouvrages | U              | Qté | P.U./US | P.T./US |
|-----|--------------------------|----------------|-----|---------|---------|
| 01  | Terrassement             | m <sup>3</sup> |     |         |         |
| 02  | Béton de                 | m <sup>3</sup> |     |         |         |

| Réf | Désignation<br>des ouvrages | U              | Qté | P.U./US | P.T./US |
|-----|-----------------------------|----------------|-----|---------|---------|
|     | propreté                    |                |     |         |         |
| 03  | Maçonnerie de<br>fondation  | m <sup>3</sup> |     |         |         |
| 04  | Poteaux en<br>fondation     | m <sup>3</sup> |     |         |         |
| 05  | Chape                       | m <sup>3</sup> |     |         |         |

# **CHAPITRE TROISIEME : QUELQUES TERMES TECHNIQUES ET QUANTITATIFS DES TRAVAUX**

## **III.1. Terme technique**

### **III.1.1. Maître d'ouvrage**

Ce terme désigne le propriétaire du terrain et de l'ouvrage (maison de construction) où du projet, et l'exécution.

Dans nos pays, l'Etat est représenté par le Ministère en charge des Travaux Publics pour les marchés des travaux Publics.

Les entreprises Publiques sont représentées par un Comité de Gestion, le Ministère du Portefeuille ne joue que le rôle de la tutelle administrative.

### **III.1.2. Maître d'œuvre**

C'est le professionnel (architecte, ingénieur ou Bureau d'Etudes) chargé par le Maître de l'ouvrage d'assurer tout ou une partie des missions suivantes :

1. L'établissement des plans et devis descriptifs
2. Les appels d'offres aux entrepreneurs
3. La signature des marchés
4. Le contrôle de l'exécution des travaux
5. L'assistance de Maître de l'ouvrage au moment des réceptions provisoires et définitives.

### **III.1.3. Entrepreneur ou Entreprise**

C'est la personne physique ou morale ou groupement d'Entreprise qui intervient pour exécuter les travaux.

### **III.1.4. Sous-traitant**

C'est l'entrepreneur qui exécute un travail sous-traité ;

### **III.1.5. Chantier**

C'est une installation temporaire en plein air qui disparaît à l'achèvement des travaux.

### **III.1.6. Prix « clé en main »**

Le prix dit « clé en main » est fait sur un prix théorique, correspondant à un certain nombre de prestations, mais ne tient pas compte des conditions réelles dans lesquelles seront réalisées les travaux.

### **III.1.7. Les cahiers des charges**

Ce sont les documents qui précèdent les conventions ou les contrats de construction du point de vue :

- Administratif (ex révision de prix) ;
- Juridique (exemple : responsabilité, pénalité) ;
- Et Technique ;

Le cahier de charge doit détenir l'essentiel des tâches à réaliser.



### **III.1.8. Le Planning des travaux**

C'est le « Calendrier » des travaux à effectuer pour l'ensemble de l'ouvrage à réaliser suivant un temps déterminé.

### **III.1.9. Le Marché**

Le terme « marché » rappelle la notion de contrat. Celui-ci comporte comme un accord des volontés pour créer des effets en droit. C'est une convention conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire naître des effets juridiques.

#### **III.1.9.1. Marché de l'administration**

Un marché de l'Administration est un acte de l'Administration qui consiste en un procédé contractuel. C'est une Catégorie des contrats passés par une personne de droit public, chargé de la satisfaction des besoins d'intérêt général.

#### **III.1.9.2. Marché Public**

Un marché public est un contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire s'engage envers l'autorité contractante, en fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles, moyennant un prix ; on distingue :

- les marchés de travaux ;
- les marchés de fourniture ;
- les marchés de Service ;
- les marchés de prestation intellectuelle.

### **III.1.10. DAO**

Signifie Document d'Appel d'Offre ;

### **III.1.11. Corps d'état**

Une des spécialités du bâtiment : maçonnerie, béton armé, charpente, couverture, étanchéité menuiserie, plomberie, chauffage, électricité, peinture, ascenseurs.

### **III.1.12. Matériaux**

Les matériaux de construction, sont des éléments utilisés dans les secteurs de construction du bâtiment et des travaux Publics. Durant nos travaux, nous avons eu recours à utiliser les matériaux suivants pour la construction de cette ouvrage de dépôt de protection :

Exemples : Concassés, gravions, agrégats, ciments, sables, Sol argileux (TN), Les sables jaunâtres, Terre graveleuse, Corps étanche, Blocs rocheux etc.

### **III.1.13. Matériels**

On attend par Matériel, tous outils servant à la réalisation des ouvrages en génie civil tel que : d'une chaudière, l'engin de terre, l'engin de vibration, le bulldozer.

Exemples : une drague, moto pelle, tirant, une règle, un niveau de maçon, une truelle, une pelle, une brouette, un dico, GPS différentiel, la station Total, Le niveau à lunette, Le trépied, Le mire piénaire, Le mètre, Les pelles, Une bêche, Le décamètre, Le vélo métré des matériaux etc.

### III.2. QUANTITATIFS DES TRAVAUX

Par exemple :

1. Pour le cas d'un bâtiment ; nous employons des formulaires convenables ayant pour divers articles :

- Les travaux gros œuvres
- Les travaux de finition
- L'aménagement extérieur

**Les éléments constitutifs du formulaire de construction d'un bâtiment :**

#### **A. Terrassement en (m<sup>3</sup>)**

- a) Terrassement en pleine masse ou fouille en pleine masse
- b) Fouille en tranchées
- c) fouille en puits
- d) Etude des remblais
- e) évacuation des déblais

#### **B. Béton non armé (m<sup>3</sup>)**

- Béton de propreté
- Mur de fondation
- Béton de sous pavement
- Béton pour former la pente sur la dalle de couverture

#### **C. Béton armé (m<sup>3</sup>)**

- a) Semelle de fondation
- b) Mur de fondation
- c) Piliers
- d) Poutres
- e) Linteau
- f) Chainage
- g) Dalle (plancher);

#### **D. Acier pour béton (kg)**

On exprime en kg par m<sup>3</sup> de béton armé à quantité d'acier.

On estime :

- Pour les poteaux 80 kg par m<sup>3</sup> de béton armé
- Pour les poutres 130 kg par m<sup>3</sup> de béton armé
- Pour la semelle de fondation 130 à 150 kg/m<sup>3</sup> de B.A
- Pour le linteau 30 à 40 kg/m<sup>3</sup> de B.A
- Pour le chainage 20 à 50 kg/m<sup>3</sup> de B.A
- Pour la dalle 10 à 15 kg/m<sup>3</sup> de B.A

#### **E. COFFRAGE (m<sup>2</sup>) ou (m<sup>3</sup>)**

Le coffrage en bois (planche ou contre Plaqué) est toujours exprimé en m<sup>2</sup>. Il s'exprime la surface coffrée en m<sup>2</sup> en additionnant pour chaque partie (unité de largeur) une surface de coffrage.

Exemple : Soit une poutre de section (0,40 x 0,20) x 2,50 x 3,50 = 7,00 m<sup>3</sup>

On ajoute pour arêtes :

$$8 \times 0,5 \times 3,50 = 1,40 \text{ m}^2$$

$$\text{Surface de coffrage} = 8,40 \text{ m}^2$$

#### **F. Maçonnerie (m³) ou (m²)**

- a) Mur en agglomérat creux de format 20 x 20 x 40
- b) Mur en agglomérat creux de format 15 x 20 x 40
- c) Mur en agglomérat creux de format 10 x 20 x 40
- d) Mur en brique creuse d'épaisseur de 8 à 10 cm

#### **G. Crépissage ou enduit (m²)**

On calcul toujours en m² la surface nécessaire pour crépissage ou enduit. Il faut diminuer la surface pour les ouvertures (les baies) dans le mur (fenêtres et portes) au-dessus de 1 m² et ajouter (augmenter) la surface de 15 cm de Largeur par arête.

On distingue :

- a) le crépissage (enduit) intérieur ;
- b) l'enduit de plafond ;
- c) l'enduit extérieur (façades ;)

#### **H. Revêtement et carrelage (m²)**

- revêtement en chape,
- revêtement en carreau,
- revêtement en faïences ;

#### **I. Peinture (m²)**

La même condition que pour le crépissage, mais à la seule différence qu'on n'ajoute pas les 15 cm par arête.

Revoir les formules de périmètre, la surface et le volume de suivantes :

Carré ; Rectangle ; Triangle ; Trapèze ; Losange ; Cube ; Parallélépipède rectangle ; Cylindre ; Polygone ; Cône ; Parallélogramme ; Etc.

## DEUXIEME PARTIE : PRATIQUE

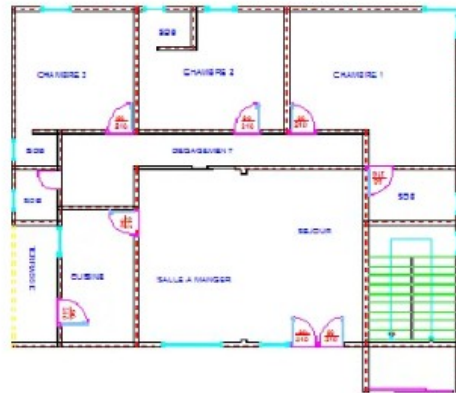
« Application des règles et des Principe de la théorie qui est la connaissance raisonnée »

### EXEMPLE 1

#### EVALUATION DE COUT DE LA REALISATION D'UN IMMEUBLE R+1, A L'USAGE D'HABITATION.

Concession privée de Monsieur MUAMBA MUAMBA Louis. Médecin à la CNSS

Sise sur N° 31, avenue SABRINA, Q. CICOTRA, Commune de la N'SELE



VUE EN PLAN RDC

VUE EN PLAN RDC

### I. TERRASSEMENT

Le terrassement est un mouvement de terre qui consiste à délayer, à remblayer et à transporter la terre. Il s'agit d'évaluer les quantités de déblais et de remblais.

De manière ingénieuse, pour le déterminer, nous avons procédé à une coupe transversale de la fouille ; celle-ci nous donne la forme géométrique simple selon les dimensions se trouvant dans le plan et partant de laquelle nous avons calculé la surface.

Le volume est trouvé par le produit de la surface et la hauteur. Le différent coefficient employé nous permettront d'évaluer ces quantités.

Les données de notre projet sont les suivantes :

- LA : Longueur appliquée : 185,25 m
- S : Surface
- V : Volume

#### I.1. Quantité des déblais

Nous entendons par déblais, la quantité de terre enlevée, il s'obtient par le produit du volume et le coefficient de foisonnement.

Coefficient de foisonnement  $CF=1,2$

$LA = 185,25 \text{ m}$  ;  $S = 0,60 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} = 0,3 \text{ m}^2$  (coupe de la fouille)

$$V = 0,3 \text{ m}^2 \times 185,25 \text{ m} = 55,575 \text{ m}^3$$

## **I.2. Quantité des remblais**

Les remblais sont les quantités de terre que sert au remplissage d'une fouille il s'obtient par le produit du volume et le coefficient de tassement après compactage

Coefficient de tassement (CT) = 1,15 - 1,20 ; nous adoptons 1,19

$$S = 0,40\text{m} \times 0,20\text{m} = 0,008 \text{ m}^2$$

$$LA = 185,25 \text{ m}$$

$$V = 0,008 \text{ m}^2 \times 185,25 \text{ m} = 1,482 \text{ m}^3$$

$$\text{Volume de remblais} = 1,482 \text{ m}^3 \times 1,19 = 1,76 \text{ m}^3$$

## **II. SEMELLE OU BETON DE PROPRIETE**

Comme couche mince de béton, la semelle ou béton de propreté placé au fond d'une fouille permet de corriger les défauts éventuels du sol, relatifs à l'humidité, remontée capillaire, sasse etc. Généralement, son épaisseur varie de 7 à 10 cm. Pour notre projet nous avons utilisées épaisseur de 10 cm. Son dosage dépend du type d'ouvrage ainsi que l'état du sol ; varie entre 150 kg/m<sup>3</sup> à 250 kg/m<sup>3</sup>

Elle est composée de matériaux suivant : le ciment, le sable, graviers et l'eau.

$$S = L \times l = 0,60 \text{ m} \times 0,10 \text{ m} = 0,06 \text{ m}^2$$

$$V = S \times LA = 0,06 \text{ m}^2 \times 185,25 \text{ m} = 11,12 \text{ m}^3$$

### **II.1. Détermination des quantités de matériaux**

#### **II.1.1. Quantité des ciments : Dosage 200 Kg/m<sup>3</sup>**

Le nombre de sacs de ciments sont trouvés par la formule suivante :

$$Q.\text{ciments} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg}$$

Avec :

- V = Volume = 11,12 m<sup>3</sup>
- Dosage : 200 Kg/m<sup>3</sup>
- 50 Kg poids d'un sac de ciment

$$Q.\text{ciments} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg} = (11,12 \times 200) / 50 = 44,48 \approx 45 \text{ Sacs}$$

#### **II.1.2. Quantité des Sables (en m<sup>3</sup> ou Tonne)**

$$\text{Formule : } Q.\text{Sables} = V \times 0,4 \times 1,5$$

$$\Rightarrow Q.\text{Sables} = 11,12 \times 0,4 \times 1,5 = 6,67 \approx 7 \text{ Tonnes}$$

Sachant que :

- 0,4 : étant le coefficient de proportionnalité du béton, en valeur utilisé souvent dans le bureau d'études
- 1,5 : est la densité de sable utilisé dans le passage du m<sup>3</sup> en tonne pour les raisons commerciales.

### **I.3. Quantité des concassés 8/15 (m<sup>3</sup> et Tonne)**

$$\text{Formule : } Q.\text{concassés} = V \times 0,8 \times 1,6$$

$$\Rightarrow Q.\text{concassés} = 11,12 \times 0,8 \times 1,6 = 14,23 \approx 15 \text{ Tonnes}$$

Sachant que :

- 0,8 : étant le coefficient de proportionnalité du béton, en valeur utilisé souvent dans le bureau d'études,
- 1,6 : est la densité du concasse utiliser dans le passage du m<sup>3</sup> en tonne pour les raisons commerciales.

### III. FONDATION

La fondation est une partie inférieure ou base d'un ouvrage, nous transmet avec sécurité et assure la fondation constitué des moellons. Elle a pour rôle de transmettre avec sécurité au sol l'ensemble des diverses charges que subit l'ouvrage.

Sachant selon notre projet, nous avons les données suivantes :

- LA : 185,25 m
- l : 0,40 m
- h : 0,70 m

$$S = LA \times l = 185,25 \text{ m} \times 0,40 \text{ m} = 74,1 \text{ m}^2$$

$$V = S \times h = 74,1 \text{ m}^2 \times 0,70 = 51,87 \text{ m}^3$$

#### III.1. Détermination des quantités de matériaux

##### III.1. Quantité des ciments : Dosage 100 Kg/m<sup>3</sup>

Le nombre de sacs de ciments sont trouvés par la formule suivante :

$$Q.\text{ciments} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg}$$

Avec :

- V= Volume = 51,87 m<sup>3</sup>
- Dosage : 100 Kg/m<sup>3</sup>
- 50 Kg poids d'un sac de ciment

$$Q.\text{ciments} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg} = (51,87 \times 100) / 50 = 259,35 \approx 360 \text{ Sacs}$$

##### III.1.2. Quantité des Sables (en m<sup>3</sup> ou Tonne)

$$\text{Formule : } Q.\text{Sables} = V \times 0,43 \times 1,5$$

$$\Rightarrow Q.\text{Sables} = 51,87 \times 0,43 \times 1,5 = 33,45 \approx 34 \text{ Tonnes}$$

##### III.1.3. Quantité des Moellons (m<sup>3</sup> et Tonne)

$$\text{Formule : } Q.\text{concasse} = V \times 1,3 \times 1,6$$

$$\Rightarrow Q.\text{concassés} = 51,87 \times 1,3 \times 1,6 = 107,89 \approx 108 \text{ Tonnes}$$

Sachant que :

- 1,3 : Coefficient proportionnelle des moellons par m<sup>3</sup> de fondation
- 1,6 : densité de moellon
- 1,5 : densité de sable
- 0,43 : coefficient de sable dans un m<sup>3</sup>

### IV. STRUCTURE EN BETON ARME (BA)

Une structure en béton armé, est un ouvrage de construction, composite par le béton et l'acier qui allie les résistances à compression du béton et à la traction d'acier. Elle constitue aussi les squelettes de l'édifice ayant pour rôle de donner une stabilité à partir des barres d'attente.

## IV.1. La longrine

Définition : la longrine est un élément de la structure ayant la forme d'une poutre, et orientée horizontalement, supportant des forces mécaniques importantes.

En d'autre terme elle est une poutre rectangulaire horizontale en béton armé ou en béton précontraint qui assure la liaison transversale entre les poteaux au niveau des massifs de fondation qui sert à répartir les charges sur les appuis.

- $LA=185,25$  m
- $l= 0,40$  m
- $H= 0,20$  m

### IV.1.1. Détermination de quantités de matériaux

#### IV.1.2.1. Quantité de ciment : Dosage $350 \text{ Kg/m}^3$

$$Q.\text{ciment} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg}$$

Avec :

- $V= \text{Volume} = 14,82 \text{ m}^3$
- Dosage :  $350 \text{ Kg/m}^3$
- $50 \text{ Kg}$  poids d'un sac de ciment

$$Q.\text{ciments} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg} = (14,82 \times 350) / 50 = 103,74 \approx 104 \text{ Sacs}$$

#### IV.1.2.2. Quantité des Sables (en $\text{m}^3$ ou Tonne)

$$\text{Formule : } Q.\text{Sables} = V \times 0,40 \times 1,5$$

$$\Rightarrow Q.\text{Sable} = 14,82 \times 0,40 \times 1,5 = 8,89 \approx 9 \text{ Tonnes}$$

#### IV.1.2.3. Quantité des concassés 8/15 ( $\text{m}^3$ et Tonne)

$$\text{Formule : } Q.\text{concassés} = V \times 0,80 \times 1,6$$

$$\Rightarrow Q.\text{concassés} = 14,82 \text{ m} \times 0,80 \times 1,6 = 19 \text{ Tonnes}$$

Sachant que :

- $0,4$  : étant le coefficient de proportionnalité de sable, en valeur utilisé souvent dans le bureau d'études
- $1,5$  : est la densité de sable utilisée dans le passage du  $\text{m}^3$  en tonne pour les raisons commerciales.
- $0,8$  : étant le coefficient de proportionnalité de concasse, en valeur utilisé souvent dans le bureau d'études
- $1,6$  : est la densité du concasse utiliser dans le passage du  $\text{m}^3$  en tonne pour les raisons commerciales.

#### IV.1.2.4. Quantité des armatures

(Schéma : coupe A-A, longrine ferrillée 6HAØ10, étriers Ø6, dimensions  $40 \times 2,5$  cm)

En longueur

LD : Longueur Développée

$$LD= 185,25 \text{ m}$$

$$\Rightarrow LD = 185,25 \text{ m} \times 6 \text{ Barres} = 1111,6 \text{ mètre linaire}$$

$$\Rightarrow \text{Nombre des Barres} = LD/LC = 1111,6/12 = 92,65 \approx 93 \text{ Barres de } \varnothing 12$$

NB. Les diamètres des barres sont trouvés en faisant le calcul de structure.

**Nombre des étriers**

=> longueur d'étrier : 110 cm

=> Nombre des étriers =  $LD/e + 1 = 185,25m/0,20 + 1 = 928$  Etriers

=>  $LD = 928 \times 1,10m = 1020,8$  mètre linaire

=> Nombre des Barres =  $LD/LC = 1020,8/12 = 85$  Barres Ø6

#### **IV.1.2.5. Quantité de fil des recuits**

$Q_{\text{fil}} = 3\text{‰} \times V = 3\text{‰} \times 28,33 = 29$  Kg

### **IV.2. Socle des colonnes en BA (350 kg/m³)**

Les socles sont les éléments de la construction qui servent l'assise des poteaux ou colonnes.

Pour notre projet nous avons au total 20 Socles dosé à 350 Kg/m³ et les armatures de Ø 12 pour les armatures principes et des Ø 6 pour l'armature servant pour les cadres également entre elle de 0,20 m dans le plan de cas pour le calcul de construction colonne.

NB. Les diamètres des barres sont trouvés en faisant le calcul de structure.

#### **Dimension d'un socle**

- $L=1,00$  m
- $l= 1,00$  m
- $h=0,40$  m

$S = 1,00 \text{ m} \times 1,00m = 1,00 \text{ m}^2$

$V = 1,00 \text{ m}^2 \times 0,40m = 4 \text{ m}^3$  Volume pour un Socle,

Or nous avons 20 Socles.

$S. \text{ Poteaux socle} = 4 \times 20 \text{ socles} = 80 \text{ m}^3$

#### **IV.2.1. Quantité des matériaux**

##### **IV.2.1.1. Quantité des ciments : Dosage 350 Kg/m³**

Avec :

- $V = \text{Volume} = 80 \text{ m}^3$
- Dosage : 350 Kg/m³
- 50 Kg poids d'un sac de ciment

$Q_{\text{ciment}} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg} = (80 \times 350) / 50 = 560$  Sacs

##### **IV.2.1.2. Quantité des Sables (en m³ ou Tonne)**

Formule :  $Q_{\text{Sable}} = V \times 0,40 \times 1,5$

=>  $Q_{\text{Sable}} = 80 \times 0,40 \times 1,5 = 48$  Tonnes

##### **IV.2.1.3. Quantité des concassés 8/15 (m³ et Tonne)**

Formule :  $Q_{\text{concasse}} = V \times 0,80 \times 1,6$

=>  $Q_{\text{concasse}} = 80 \times 0,80 \times 1,6 = 102$  Tonnes

##### **IV.2.1.4. Quantité des armatures**

En longueur

LD : Longueur développé



$LD = 1,40 \times 8 \text{ Barres} = 2,2 \text{ mètre linéaire}$

$\Rightarrow \text{Nombre des Barres} = LD/LC = 2,2/12 = 1,46 \approx 2 \text{ Barres de } \varnothing 12$

NB. Le nombre de barres et le diamètre voir même la section de béton sont trouvés par le calcul de structure.

#### **Nombre des étriers**

$\Rightarrow \text{longueur d'étrier} : 150 \text{ cm}$

$\Rightarrow \text{Nombre des étriers} = LD/e + 1 = 80/0,20 + 1 = 57 \text{ Etriers}$

$\Rightarrow LD = 57 \times 1,50\text{m} = 85,5 \text{ mètre linéaire}$

$\Rightarrow \text{Nombre des Barres} = LD/LC = 85,5/12 = 7,125 \approx 8 \text{ Barres } \varnothing 6 + 12 \text{ barres de } \varnothing 6, \text{ De la semelle de Socle.}$

$\Rightarrow 8+12 = 20 \text{ Barre } \varnothing 6$

#### **IV.2.1.5. Quantité de fil de recuit**

$Q. \text{ fil} = 3\text{‰} \times V = 3\text{‰} \times 25 = 6,66 \approx 7 \text{ Kg}$

## **V. CHAPE D'EGALISATION**

La chape d'égalisation est une partie supérieure de la fondation et réalisée souvent en béton simple, en béton armé selon le cas, elle épaisseur varie en général entre 6 et 7 cm. Dans notre projet nous avons utilisé 92,625 m<sup>2</sup>.

$ST = 92,625 \text{ m}^2$

$V = 92,625 \times 0,07 = 6,48 \text{ m}^3$

### **V.1. Quantité des matériaux**

#### **V.1.1. Quantité des ciments : Dosage 250 Kg/m<sup>3</sup>**

Formule :  $Q. \text{ ciment} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg}$

#### **V.1.2. Quantité de Sable (en m<sup>3</sup> ou Tonne)**

Formule :  $Q. \text{ Sable} = V \times 0,40 \times 1,5$

#### **V.1.3. Quantité des concassés (m<sup>3</sup> et Tonne)**

Formule :  $Q. \text{ concasse} = V \times 0,80 \times 1,6$

## **VI. ELEVATION**

L'objectif poursuivi dans cette partie est de déterminer le nombre de blocs, pour ce faire il y a deux méthode à savoir :

- La méthode de surface en m<sup>2</sup>
- Et la méthode de volume en m<sup>3</sup>

Étant donné que tous les blocs n'ont pas les mêmes épaisseurs de construction, nous adoptons pour cette étude les méthodes de surface sont beaucoup plus généralisées et nous avons opté pour notre projet.

En effet, la surface standard d'un bloc:  $0,40 \times 0,20 = 0,08 \text{ m}^2$

Pour 1 m<sup>2</sup> de maçonnerie, nous aurons  $1/0,08 = 12,5 \approx 13 \text{ blocs}$

### **VI.1. Calcul des Blocs**

- $LA = 185,25 \text{ m}$
- $H : 3,00 \text{ m}$

- $ST = 185,5 \times 3,00 = 555,75 \text{ m}^2$

**S. vide** : surface de vide est une surface qui ne contient pas les Blocs

Exemple : Portes, Fenêtres etc.

Admettons que pour notre projet la surface de vide suivante:  $50 \text{ m}^2$

- SU : Surface Utile
- SV : surface facsile
- ST : surface Total
- SU: ST-SV

$$SU = 555,75 - 50 = 507,75 \text{ m}^2$$

**Nombre de Blocs = (SU x 13) x 1,05**

Sachant que :

- 50 : c'est le nombre des blocs minimum, qu'un ouvrier peut maçonner par jour
- 0,18 : trois brouettes de sable : 3 x 60 litre pour un sac : 180 litre à  $0,18 \text{ m}^3$
- 1,5 : densité des sables

## VII. POTEAU OU COLONNE

Les poteaux ou colonnes sont des structures en béton armé qui servent la répartition des charges verticaux et des liaisons entre les murs et les socles. A partir des barres d'attente, mais qui se différencient par leurs formes. Pour notre projet, nous avons :

(Schéma : coupe A-A poteau, ferrailage 6HAØ12, étriers Ø6, dimensions 3,00m hauteur x 0,30 x 0,15)

- Hauteur : 3,00 m
- Longueur : 0,30
- Largeur : 0,15 m

$$V = 3,00 \times 0,30 \times 0,15 = 0,135 \text{ m}^3$$

$$V = 0,135 \text{ m}^3 \times 20 \text{ Poteaux} = 2,7 \text{ m}^3$$

### VII.1. Quantité des matériaux

#### VII.1.1. Quantité des ciments : Dosage $250 \text{ Kg/m}^3$

Formule :  $Q.\text{ciment} = (V \times \text{Dosage}) / 50 \text{ Kg}$

#### VII.1.2. Quantité des Sables (en $\text{m}^3$ ou Tonne)

Formule :  $Q.\text{Sables} = V \times 0,40 \times 1,5$

#### VII.1.3. Quantité des concassés 8/15 ( $\text{m}^3$ et Tonne)

Formule :  $Q.\text{concassés} = V \times 0,80 \times 1,6$

#### VII.1.4. Quantité des armatures

En longueur

Longueur d'une colonne : 3,00 m

Comme notre projet est en étage, donc nous sommes obligés de laisser les attentes uniformes de 1 m.

Longueur développée d'une colonne :  $3,00 + 1,00 \text{ m d'attentes} \times 6 \text{ Barres} = 24 \text{ ml}$

Longueur développée pour 20 Poteaux ou colonnes :  $24 \times 20 = 480 \text{ m}$

LD : Longueur développée

LD = 4,80 m x 6 Barres de Ø 12 = 28,80 mètre linéaire

NB. Le nombre de barres et le diamètre voir même la section de béton sont trouvés par le calcul de structure.

#### **Nombre des étriers**

=> longueur d'étrier : 150 cm

=> Nombre des étriers = LD/e + 1 = 20/0,20 + 1 = 57 Etriers

=> LD = 57 x 1,50m = 85,5 mètre linéaire

=> Nombre des Barres = LD/LC = 85,5/12 = 7,125 ≈ 8 Barres Ø 6 + 12 barres de Ø 6, De la semelle de Socle.

=> 8+12 = 20 barres Ø 6

#### **VII.1.5. Quantité de fil de recuit**

Q. fil = 3‰ x V = 3‰ x 2 = 6,66 ≈ 7 Kg

### **VIII. COFFRAGE**

Le coffrage est un dispositif en bois ou métallique qui est maintenu en place et la forme de béton. Le coffrage se fait souvent en étage ou partie en prenant le 1/3 de la longueur appliquée pour des raisons économique. Il fait généralement avancer les planches, Chevrans et les clous.

Pour notre projet nous avons les données suivantes :

- L= 0,30 m
- l= 0,15 m
- H= 3,00 m

V= 0,30m x 0,15m x 3,00m = 0,135 m³ x 20 poteaux = 2,7 m³

Nombre des Planches = V/V planche = 2,7/0,225 = 12 Pièces de 5 m

La quantité des clous estimé à 6 Kg

### **IX. POUTRE (CEINTURE)**

Une poutre est un élément linéaire généralement horizontal et sollicité à la flexion dont l'une des dimensions est supérieure aux deux autres.

Les données pour notre projet sont les suivantes :

- LA = 185,25 m
- l = 0,15 m
- h = 0,36 m

V= 185,25 m x 0,15 m x 0,36 m = 10 m³

#### **IX.1. Quantité de matériaux et coffrage : cfr poteaux**

### **X. PLANCHER (Dalle)**

Un plancher est élément de construction ayant pour rôle de séparer les différents niveaux d'un immeuble, un élément dont la dimension est plus petite que les autres.

Pour bien faire le devis de la dalle il vous suffit de connaître la surface totale de plaque calculée si il s'agit d'une surface de figure connue ; si contraire, calculer chaque panneau ou pièce de chaque de l'immeuble.

Pour notre projet nous avons les données suivantes :

- ST = Surface totale de notre immeuble :  $92,625 \text{ m}^3$
- ép = épaisseur de la dalle =  $0,12 \text{ m}$

$$V = 92,625 \times 0,12 = 11,115 \text{ m}^3$$

### **X.1. Calcul de quantité des matériaux : voir de poteaux**

### **X.2. Le coffrage**

- ST =  $92,625 \text{ m}^2$
- Surface Totale d'une Planche =  $5 \times 0,30 = 1,5 \text{ m}^3$
- Nombre de Planche =  $92,625/1,5 = 61,75 \approx 74$  planches.

### **X.3. Quantité de chevrons 7/7**

Ces chevrons permettront de former les Tés, les pieux droits et les cales.

Connaissant l'espacement :  $0,80 \text{ cm}$ , nous devons travailler pièce par pièce

Exemple d'une pièce :

**PANNEAU 1 =  $4,68 \times 2,27$**

$$\Rightarrow 4,68/0,80 = 5,85 \approx 6 \text{ chevrons longitudinalement}$$

$$\Rightarrow 2,27/0,80 = 2,83 \approx 3 \text{ chevrons transversalement}$$

Nombre de chevrons pour cette pièce est de :  $6 \times 3 = 25$  pièces

**PANNEAU 2, 3, 4... panneau n**

$\Rightarrow \Sigma$  panneau 1,2,3... la somme totale des chevrons de chaque panneau, nous allons le multiplier par le coefficient de 1,4.

Ex : Nombre Total de chevrons =  $125 \times 1,4 = 175$  Chevrons et transverses

**Longueur développée du bois de gitage en chevron 5/5 (e = 1 m)**

Dans le sens longitudinal :  $L/e + 1 = 9,00/1 + 1 = 10$  pièces  $\times 10,30 \text{ m} = 103 \text{ m}$

Dans le sens Transversal :  $L/e + 1 = 10,30/1 + 1 = 11,3$  pièces  $\times 9,00 \text{ m} = 102 \text{ m}$

$$L_d = 103 \text{ m} + 102 \text{ m} = 205 \text{ m}$$

Nombre des pièces :  $L_d/LC = 205/5 = 41$  chevrons de 5/5 de 5 m

## **XI. LA TOITURE**

La toiture est un assemblage constitué par la couverture d'un édifice et ses armatures (Charpente). Son rôle est de protéger une construction ainsi que ses utilisateurs contre les intempéries. Les travaux de toitures comprennent les éléments ci-dessous :

- Charpente,
- Couverture,
- Plafond.

## XI.1. La charpente

La charpente est une partie de la construction qui peut être en métal ou en bois, la nôtre est en bois et comprend des fermes et des pannes.

La ferme est composée de : l'arbalétrier, poinçon, entrant, fiches...

$LD = \Sigma$  entrant, arbalétrier, fiches...

LD : 50,35 m

Après cette étape nous allons chercher le nombre de ferme :

$N. \text{ ferme} = Lb/e + 1$

Lb=Longueur du bâtiment 10,30 m

e: écartement inter ferme variant entre 2 et 3 m

Pour notre cas :  $N. \text{ ferme} = Lb/e + 1 = 10,30/2,50 + 1 = 5,12 \approx 6$  fermes

Ainsi, la quantité de bois est de : LD total/LC

LD total= LD x 6 = 50,35 x 6 = 302,1 m

Q. Madriers = LD total/LC = 302,1/5 = 60,42 Madriers 5/15

Ajoutons quelque pièces d'imprévus, nous avons : 60,42 + 2 = 62,42 Pièces.

b) Calcul de bois pour pannes de chevrons 5/5

(Schéma triangle : a= 4,00 m ; b= 1,40 m ; c = ?)

$C^2 = a^2 + b^2 =$

Pour notre cas, nous avons :

- a= 4,00 m
- b= 1,40 m

$C = \sqrt{((4,00)^2 + (1,40)^2)} = \sqrt{(16+2,8)} = \sqrt{18,8} = 4,35$  + dépassement tôle

$C = 4,35 + 0,60 = 4,93$  m

N. Panne : longueur versant/espacement + 1

Espacement = 0,90

N. Panne : longueur versant/espacement + 1 = 4,93/0,90 + 1 = 5,48 + 1 = 6,48  $\approx$  7 pannes x 2 versants = 14 pannes.

LD d'une panne = Lb + dépassement = 10,30 + 0,30 = 10,6 m

LD de panne = 14 x 10,6 = 148,4 m

N. Chevrons= Ld/LC = 148,4/5 = 29,68  $\approx$  30 chevrons 5/5

En ajoutant 10% d'imprévus, on aura : 30+2= 32 Pièces

Clous de 7 cm pour l'assemblage.

Les abaques renseignent que 1 m<sup>2</sup> de bois est associé à 10 Kg de clous.

## XI.2. Couverture

Elle est une couche relativement mince d'étanchéité qui doit être soutenu par support. Elle est généralement réalisée en pente permettant ainsi l'écoulement des eaux des pluies évacuant ainsi la toiture de certains dépôts.

Nous avons plusieurs sortes de tôle utilisé en construction dont : BG 34, Tôle Galvanisé, Tôle-SABLVE, tôle BACK, tôle ECAILLE Pour notre cas, nous avons utilisés les tôle Galvanisé de 3,05 m x 0,80 m.

#### **XI.2.1. Calcul des matériaux à utiliser**

Surface à couvrir ( $S_c$ ) =  $10,30 \times 9,00 = 92,7 \text{ m}^2$

Surface utile de la tôle : ( $S_u$ )=  $(3,05 - 0,20) \times (0,80 - 0,10)$

=  $2,85 \times 0,7 = 1,995 \text{ m}^2$

N. tôles =  $92,7/1,995 = 46,46 \approx 47$  Tôles

Les abaques recommandent 9 clous par tôle

$49 \times 9 = 441$  clous, or les abaques relèvent 58 clous de 7 cm/kg

D'où :  $441/58 = 7,60$  soit 8 Kg.

#### **XI.3. Plafond**

Il est fait en triplex ou en plaques planes pour notre cas, nous avons opté le triplex.

##### **Calcul du bois de gitage en chevron 5/5 (e= 1 m)**

Dans le sous longitudinal :  $L/e + 1 = 9,00/1 + 1 = 10$  pièces x 10,30 m = 103 m

Dans le sens Transversal :  $L/e + 1 = 10,30/1 + 1 = 11,3$  pièces x 9,00 m = 102 m

$L_d = 103 \text{ m} + 102 \text{ m} = 205 \text{ m}$

Nombre des pièces :  $L_d/LC = 205/5 = 41$  chevrons de 5/5 de 5 m

##### **Revêtements en triplex**

Concernant le revêtement en triplex, nous devons calculer la surface de chaque pièce afin de trouver la surface totale à couvrir.

Exemple de deux pièces :

- Salon  $S_1 = (8,15 \times 3,25) = 26,48 \text{ m}^2$
- Chambre1  $S_2 = (2,85 \times 4,20) = 11,97 \text{ m}^2$

Surface total à couvrir :  $S_c = \sum S_1 + \dots + S_n$

$S_c = 95,50 \text{ m}^2$

Nombre de triplex=  $S_c/S_u + 1$

Surface Utile de triplex ( $S_u$ )=  $(2,44 - 0,44) \times (1,12 - 0,12) = 2,00 \text{ m}^2$

Nombre de triplex =  $S_c/S_u + 1 = 95,50/2,00 + 1 = 48,75 \approx 49$  Triplex

##### **Lattes pour couvrir joints**

Le calcul des lattes pour couvrir joints sont idem à celui des chevrons pour gitages d'où les lattes également nous avons :

41 lattes de  $0,02 \times 0,05 \times 7 \text{ m}$

Q. clous = 8 kg de clous de 6cm

## **XII. ENDUITS (CREPISSAGE) en $\text{m}^2$**

L'enduit est un revêtement que l'on étend sur les murs pour en faire des surfaces lisses. Nous avons

- a) Le crépissage ou enduit intérieur dosé à  $250 \text{ kg/m}^3$

b) Le crépissage ou enduits extérieur dosé à 300 kg/m<sup>3</sup>

**a) Le crépissage ou enduit intérieur dosé à 250 kg/m<sup>3</sup>**

Enduit intérieur

D'une manière générale la surface utiles = Stotal – Svides

Pour notre cas :

$$Stotale = 200 \text{ m}^2 ; Svide = 30 \text{ m}^2$$

$$Su = Stotale - Svide = 200 \text{ m}^2 - 30 \text{ m}^2 = 170 \text{ m}^2$$

$$\text{Volume enduit : } V = Su \times e$$

$$e = 0,02$$

$$V = 170 \text{ m}^2 \times 0,02 = 3,4 \text{ m}^3$$

**XII.1. calcul de matériaux à utiliser**

- Quantité ciment :  $Q_{\text{enduit}} \times \text{Dosage}/50 = 3,4 \times 250/50 \approx 17$  sacs
- Quantité de sable :  $17 \times 0,18 \times 1,5 = 4,59 \approx 5$  Tonnes

**Enduit extérieur (dosé à 250 kg/m<sup>3</sup>)**

- Quantité ciment :  $Q_{\text{enduit}} \times \text{Dosage}/50 = 3,4 \times 300/50 = 21$  sacs
- Quantité de sable :  $23 \times 0,18 \times 1,5 = 6,21 \approx 9$  Tonnes

Signalons que : 1 sac = 3 brouettes de sable

$$= 3 \times 60 \text{ l} = 180 \text{ l}$$

$$= 180 \text{ dm}^3/1000 = 0,18$$

**XIII. PEINTURE**

La peinture se calcul en m<sup>2</sup> et a les mêmes dimensions en surface que pour le crépissage. Elle protège le mur et les autres matériaux contre l'influence atmosphérique et assure les bonnes conditions d'hygiène à l'intérieur des locaux, elle joue le rôle de décoratif.

**Principe de Calcul**

- On calcul la surface sur laquelle, la peinture sera appliquée c'est-à-dire la surface utile Su
- Connaissant la nature de cette peinture, on se réfère aux abaques pour obtenir la quantité à appliquer sur 1 m<sup>2</sup> en une couche
- En effectue ensuite le calcul de la quantité de peinture correspondant à la surface d'application

Selon les abaques en vigueur, on applique une couche :

- 1 kg de mastic sur 5 m<sup>2</sup> en une couche
- 1 kg de latex sur 5 m<sup>2</sup> en une couche,
- 1 kg d'E-mail sur 6 m<sup>2</sup> en une couche
- 1 kg de chaux sur 8 m<sup>2</sup> en une couche

**XIII.1. Détermination des quantités**

$$Su = 170 \text{ m}^2 \text{ (cfr travaux enduits)}$$

- E-mail

Q.E-mail :  $(170/6) \times 2 \text{ couches} = 57 \text{ chevron Kg}$

- Chaux

Q.Chaux :  $(170/8) \times 2 \text{ couches} = 43 \text{ Kg}$

- Mastic

Q.mastic :  $(170/5) \times 2 \text{ couches} = 68 \text{ Kg}$

## **XIV. PLAFOND**

Comme il est en bois, nous allons utiliser la peinture latex après évidemment une application de chaux :

- E-mail :  $(\text{surface Utile à couvrir}/6) \times 2 \text{ couches} = 77 \text{ litres}$
- Chaux :  $(170/8) \times 2 \text{ couches} = 43 \text{ litres}$

## **XV. REVETEMENT DU SOL**

### **Généralités**

Pour une bonne circulation à l'intérieur d'une maison, il est prévu un revêtement du sol estimé en m<sup>2</sup>

On distingue :

- Revêtement avec chape lisse
- Revêtement en carreaux granito
- Revêtement en carreaux de faïence

Pour notre cas, nous avons opté pour les carreaux grécereme et les carreaux de faïences pour la salle de bain.

Surface total St= Ssejour + Schambres + Sbain

Admettons que notre surface total St= 85,85 m<sup>2</sup>

### **XV.1. Calcul des matériaux**

#### **Quantité carreau**

Surface en plan x 5% =  $4,00 \text{ m}^2 \times 1,05 = 4,20 \text{ m}^2$

Pour la quantité du ciment, d'après les abaques de TP en l'usage d'habitation, un sac de ciment couvrent 1 m<sup>2</sup> des carreaux, ainsi donc 4,20 m<sup>2</sup> seront couvert par  $4,20 \times 9 = 37,8 \text{ Kg}$  d'où nous aurons comme quantité de ciment suivant :

- Q.ciments

$Q_c = 37,8/50 = 0,756$  soit 1 sac de ciment

- Q.sables

$Q_s = \text{Ciment} \times 0,18 \times 1,5 = 0,5$  soit 1 tonnes.

On met toujours un peu de ciment blanc pour une bonne présentation des joints

Faïence SDB, CUISINE ... (0,15 x 0, 15)

#### **Surface à couvrir :**

$6,00 \times 1,05 = 6,3 \text{ m}^2$

D'après les abaques de TP, 5 Kg de ciment couvrent 1 m<sup>2</sup> des faïences.

- Quantité ciment :  $(6,3 \times 5)/0,63$  soit 1 sac



- Quantité de sable =  $1 \times 0,18 \times 1,5 = 0,27$  soit 0,3 Tonne

**NB.** Les travaux de spécialité relative à la plomberie, l'électricité, menuiserie et autres ont été laissés en charge des Ateliers de la direction de Bureau des bâtisseurs d'Avenir(BBA).

Les Devis concernant la Plomberie, l'électricité, menuiserie, d'autre ouvrage de génie civil voir même la connaissance des 12 engins de TP, dans la nouvelle édition.

## BORDEREAUX QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N°                               | Nature des travaux                      | Unites   | Qte | P.U. \$ | P.T. \$ |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|---------|---------|
| 0                                | Implantation                            | m²       |     |         |         |
| <b>1ere PHASE : GROS OEUVRES</b> |                                         |          |     |         |         |
| <b>1</b>                         | <b>TERRASSEMENT</b>                     | m³       |     |         |         |
|                                  | Deblais                                 |          |     |         |         |
|                                  | Remblais                                |          |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                |                                         |          |     |         |         |
| <b>2</b>                         | <b>BETON DE SEMELLE (proprete)</b>      | m³       |     |         |         |
|                                  | Ciment                                  | Sac      |     |         |         |
|                                  | Sables                                  | T        |     |         |         |
|                                  | Caillasses 8/15                         | T        |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                |                                         |          |     |         |         |
| <b>3</b>                         | <b>FONDATION</b>                        | m³       |     |         |         |
| <b>3.1</b>                       | <b>SOCLE ET MACONNERIE EN MOELLON</b>   | m³       |     |         |         |
|                                  | Ciments                                 | Sac      |     |         |         |
|                                  | Sables                                  | T        |     |         |         |
|                                  | Concasses                               | T        |     |         |         |
|                                  | Barres de fer                           | Piece    |     |         |         |
|                                  | Fil de recuit                           | Kg       |     |         |         |
|                                  | Bois de coffrage                        | Piece    |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                |                                         |          |     |         |         |
| <b>4</b>                         | <b>CHAPE D'EGALISATION</b>              | m³       |     |         |         |
|                                  | Ciment                                  | Sac      |     |         |         |
|                                  | Sables                                  | T        |     |         |         |
|                                  | Concasses                               | T        |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                |                                         |          |     |         |         |
| <b>5</b>                         | <b>MACONNERIE MUR EN BLOCS</b>          | m³ et m² |     |         |         |
|                                  | Ciment                                  | Sac      |     |         |         |
|                                  | Sable                                   | T        |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                |                                         |          |     |         |         |
| <b>6</b>                         | <b>POTEAUX + CEINTURE EN BETON ARME</b> | m³       |     |         |         |
|                                  | Ciment                                  | Sac      |     |         |         |
|                                  | Sable                                   | T        |     |         |         |
|                                  | Concasse                                | T        |     |         |         |
|                                  | Barre de fer                            | Piece    |     |         |         |
|                                  | Bois de coffrage                        | Piece    |     |         |         |
|                                  | Clous                                   | Kg       |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b>                |                                         |          |     |         |         |

| N°                | Nature des travaux          | Unites | Qte | P.U. \$ | P.T. \$ |
|-------------------|-----------------------------|--------|-----|---------|---------|
| 7                 | <b>PLANCHER</b>             | m³     |     |         |         |
|                   | Ciment                      | Sac    |     |         |         |
|                   | Sable                       | T      |     |         |         |
|                   | Concasse                    | T      |     |         |         |
|                   | Barre de fer                | Piece  |     |         |         |
|                   | Bois de coffrage            | Piece  |     |         |         |
|                   | Clous                       | Kg     |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b> |                             |        |     |         |         |
| 8                 | <b>TOITURE</b>              | m³     |     |         |         |
|                   | Couverture                  | Piece  |     |         |         |
|                   | Plafond                     | Piece  |     |         |         |
|                   | Bois de gitage              | Piece  |     |         |         |
|                   | Revetement en triplex       | Piece  |     |         |         |
|                   | Lattes pour couvre joint    | Piece  |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b> |                             |        |     |         |         |
| 9                 | <b>ENDUITS (CREPISSAGE)</b> | m²     |     |         |         |
|                   | Ciment                      | Sac    |     |         |         |
|                   | Sable                       | T      |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b> |                             |        |     |         |         |
| 10                | <b>PEINTURE</b>             | m²     |     |         |         |
|                   | Latex                       | Kg     |     |         |         |
|                   | E-mail                      | Kg     |     |         |         |
|                   | Chaux                       | Kg     |     |         |         |
|                   | Mastic                      | Kg     |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b> |                             |        |     |         |         |
| 11                | <b>REVETEMENT DU SOL</b>    | m³     |     |         |         |
| <b>SOUS TOTAL</b> |                             |        |     |         |         |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |     |
| <b>MAIN D'OEUVRE</b> | 30% |
| <b>IMPREVUS</b>      | 5%  |
| <b>TRANSPORT</b>     | 10% |